

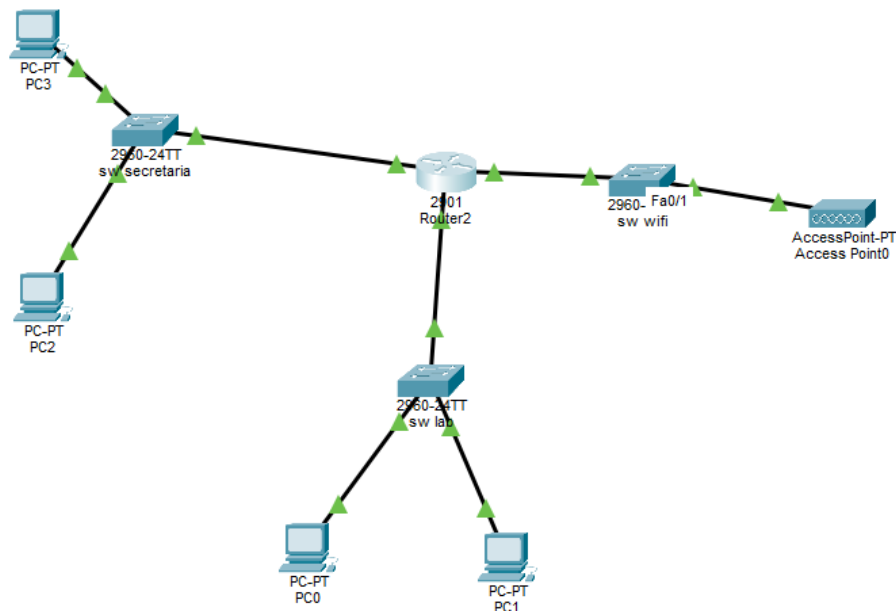
PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ESCOLAR

Nomes	RA
Cauã Ferreira Busto Fernandes	26028778
Matheus Urquiza Almeida	26028352

Introdução

O Projeto descreve implementação de uma topologia de rede para uma instituição de ensino, contemplando três setores principais: **Secretaria**, **Laboratórios** e **Rede Wi-Fi**. O projeto visa garantir a segurança dos dados administrativos e a eficiência da conexão para alunos e professores.

Topologia física e Equipamentos



A rede utiliza uma topologia em estrela baseada em equipamentos Cisco:

- **1 Roteador:** Atua como o Gateway padrão e realiza o roteamento entre as sub-redes.
- **3 Switches:** Distribuição da rede cabeada para cada setor.

- **1 Access Point:** Prover conectividade sem fio.
- **Cabeamento:** Utilização de cabos **Copper Straight-Through** para todas as conexões entre dispositivos de camadas diferentes como dos PC para o Switch, dos Switchs para o Router, e o Access Point para o Switch.

Planejamento de endereçamento

Para a segmentação, foi utilizado o bloco de rede 192.168.1.0/26. A máscara /26, permite a criação de 4 sub-redes distintas, isolando o tráfego de cada setor.

Setor	Sub-rede	Gateway	Endereços Ip das Maquinas
Secretaria	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.2 - 192.168.1.3
Laboratórios	192.168.1.64	192.168.1.65	192.168.1.67 - 192.168.1.66

No terminal do roteador, as interfaces foram configuradas para servir como os gateways de cada rede:

```
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)# ip dhcp pool LAB_POOL
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.64 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.65
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

Configuração do Wi-Fi

O Access Point foi configurado com SSID "escola_convitados" e segurança **WPA2-PSK**, garantindo que apenas usuários autorizados acessem a rede sem fio, mantendo-os em uma sub-rede separada da secretaria.

Checagem de rota

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Conclusão

A elaboração deste projeto permitiu a aplicação prática de conceitos fundamentais de redes, como a estruturação de uma topologia para integrar os setores de secretaria, laboratórios e rede Wi-Fi.